▢ 2단원 마무리 실전 문제

01

다음 표는 어느 시장에서 거래되는 상품의 가격에 따른 수요량과 공급량을 나타낸 것이다.

가격(원)	수요량(개)	공급량(개)
3,000	150	70
4,000	130	90
5,000	110	110
6,000	90	130
7,000	70	150

자료에 대한 분석으로 옳은 것은?

① 균형가격은 4,000원이고, 균형거래량은 130개다.

② 균형가격은 5,000원이고, 균형거래량은 110개다.

③ 가격이 3,000원일 때 초과공급량은 80개다.

④ 가격이 6,000원일 때 초과수요량은 40개다.

⑤ 가격이 7,000원일 때 초과수요가 발생하여 가격이 상승할 것이다.

③ 초과수요량 / ④ 초과공급량 / ⑤ 초과공급이 발생하여 가격이 하락한다.

02

다음은 어느 전자제품 매장에서 판매하는 무선 키보드의 가격에 대해 두 학생이 나눈 대화이다.


(민수) 무선 키보드 한 개의 가격을 P(천 원)라 할 때, 수요함수와 공급함수는 각각 $d(P)=-2P+220$, $s(P)=P+40$이래!


(지우) 그렇다면 수요량과 공급량이 일치하는 가격을 구하면, 균형가격과 균형거래량을 알 수 있겠네!

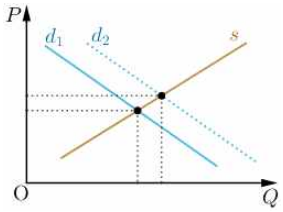
위 대화를 바탕으로 무선 키보드의 균형가격을 구하면?

① 50,000원 ② 60,000원 ③ 70,000원
④ 80,000원 ⑤ 90,000원

$-2P+220=P+40$, $3P=180$이므로 $P=60$이다.
따라서 균형가격은 60,000원이다.

03

다음은 어느 시장에서 정상재인 상품 A의 수요곡선과 공급곡선을 나타낸 것이다. 소비자의 소득이 증가하여 수요곡선이 d_1에서 d_2로 이동하였으며, 공급곡선 s는 변하지 않았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수요곡선이 왼쪽으로 이동하여 균형거래량이 증가한다.

② 수요곡선이 왼쪽으로 이동하여 균형가격이 하락한다.

③ 수요곡선이 오른쪽으로 이동하여 균형거래량이 감소한다.

④ 수요곡선이 오른쪽으로 이동하여 균형가격이 하락한다.

⑤ 수요곡선이 오른쪽으로 이동하여 균형가격과 균형거래량이 모두 증가한다.

04

다음은 어느 상품의 생산자에게 부과되는 세금에 관한 신문 기사의 일부이다.

> **정부, 상품 B 생산자에 대한 세금 인상 발표**
> 정부는 상품 B를 생산하는 기업에 부과하는 세금을 인상하기로 하였다. 이에 따라 생산자의 생산 비용이 증가할 것으로 예상된다. 전문가들은 이번 세금 인상이 상품 B의 시장균형에도 영향을 미칠 것으로 전망하였다.

위 기사에 나타난 세금 인상으로 발생할 수 있는 시장의 변화로 가장 적절한 것은? (단, 수요함수는 변하지 않으며, 다른 조건 역시 변하지 않는다.)

① 공급곡선이 오른쪽으로 이동하여 균형가격이 상승한다.
② 공급곡선이 오른쪽으로 이동하여 균형거래량이 증가한다.
③ 공급곡선이 왼쪽으로 이동하여 균형가격이 상승하고 균형거래량이 감소한다.
④ 공급곡선이 왼쪽으로 이동하여 균형가격이 하락하고 균형거래량이 증가한다.
⑤ 공급곡선이 왼쪽으로 이동하여 균형가격과 균형거래량이 모두 증가한다.

05

어느 동아리에서 축제 기간에 상품 A와 상품 B를 판매하려고 한다. 상품 A와 B의 판매량을 각각 x개, y개라 할 때, 두 상품의 판매량은

$$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6$$

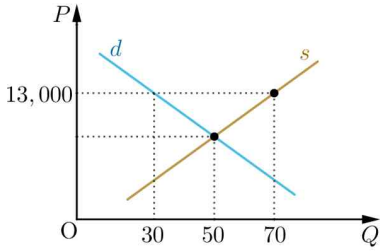
을 동시에 만족한다. 상품 A 한 개를 팔면 $2{,}000$원, 상품 B 한 개를 팔면 $3{,}000$원의 이익이 생긴다. 두 상품을 판매하여 얻을 수 있는 최대 이익은? (단, x, y는 음이 아닌 정수이다.)

① $12{,}000$원 ② $14{,}000$원 ③ $16{,}000$원
④ $18{,}000$원 ⑤ $20{,}000$원

영역의 경계의 꼭짓점은 $(0,0)$, $(6,0)$, $(0,6)$이므로 이 중에서 $2{,}000x+3{,}000y$의 최댓값은 $(0,6)$에서 발생한다. 따라서 최대 이익은 $18{,}000$원이다.

06

다음 그림은 어느 시장에서 거래되는 상품의 수요곡선 d와 공급곡선 s를 나타낸 것이다.



이 상품의 가격이 $13{,}000$원일 때 발생하는 초과수요량 또는 초과공급량은?

① 초과공급 30개
② 초과수요 30개
③ 초과공급 40개
④ 초과수요 40개
⑤ 초과공급 50개

07

어느 카페에서 판매하는 음료 한 잔의 가격 P(백 원)에 대한 수요함수와 공급함수가 각각

$$d(P)=-P+180,\quad s(P)=2P+30$$

이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 음료의 가격이 $4{,}000$원일 때 초과수요량은 30개다.
> ㄴ. 음료의 가격이 $7{,}000$원일 때 초과공급량은 60개다.
> ㄷ. 음료의 가격이 $7{,}000$원일 때 시장이 균형을 향해 조정된다면 가격은 하락할 것이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

$-P+180=2P+30$, $3P=150$이므로 균형가격은 $5{,}000$원이다.
ㄱ. 초과수요량은 $d(40)-s(40)=140-110=30$개
ㄴ. 초과공급량은 $s(70)-d(70)=170-110=60$개
ㄷ. 균형가격이 $5{,}000$원보다 음료의 가격이 비싸므로, 초과공급이 발생한다. 따라서 가격은 하락한다.

08

다음은 어느 시장에서 판매되는 정상재인 상품 C에 관한 자료이다.

> 상품 C를 구매하는 소비자의 소득이 증가하였다. 동시에 정부가 상품 C의 생산자에게 부과하던 세금을 인하하였다. 이 두 변화 외에 시장에 영향을 미치는 다른 요인은 없다고 한다.

위 자료에 따른 시장의 변화에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. 수요곡선은 오른쪽으로 이동한다.
> ㄴ. 공급곡선은 오른쪽으로 이동한다.
> ㄷ. 균형거래량은 증가하지만, 균형가격이 상승할지 하락할지는 주어진 정보만으로 단정할 수 없다.

① ㄱ　② ㄷ　③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ　⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. 소득 증가 → 수요 증가 → 오른쪽 이동
ㄴ. 세금 인하 → 공급 증가 → 오른쪽 이동
ㄷ. 그래프의 기울기, 평행이동의 정도 등에 따라 달라질 수 있으므로 균형가격이 어떻게 변했는지는 알 수 없다.

09

다음 표는 어느 공방에서 제작하는 노트 세트와 수첩의 제작 조건을 나타낸 것이다.

구분	노트 세트	수첩
상품 1개당 작업시간	2시간	1시간
상품 1개당 이익	5,000원	3,000원

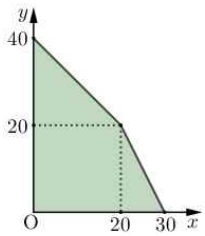
공방의 하루 총작업 가능 시간은 60시간이며, 하루에 제작할 수 있는 두 상품의 개수의 합은 40개를 넘지 않는다. 노트 세트 x개와 수첩 y개를 제작하여 모두 판매한다고 할 때, 하루 최대 이익은? (단, x, y는 음이 아닌 정수이다.)

① 160,000원　② 170,000원　③ 180,000원
④ 190,000원　⑤ 200,000원

제약조건이

$$x \geq 0,\ y \geq 0,\ 2x+y \leq 60,\ x+y \leq 40$$

이므로 그래프로 나타내면



이다. 이때 $5{,}000x+3{,}000y=k$가 최대가 되도록 점은, y절편이 최대가 되는 점이므로 $(20,\ 20)$을 지날 때임을 알 수 있다. 따라서 하루 최대 이익은 $100{,}000+60{,}000=160{,}000$원이다.

10

어느 시장에서 판매되는 상품 한 개의 가격 P(백 원)에 대한 수요함수와 공급함수가 각각

$$d_1(P) = -P + 500, \quad s_1(P) = 2P + 80$$

이었다. 이후 소비자의 소득 증가와 생산자에 대한 세금 부과가 동시에 이루어져 수요함수와 공급함수가 각각

$$d_2(P) = -P + 590, \quad s_2(P) = 2P + 80 - a$$

로 변하였다. 이때 변화 후의 균형거래량은 변화 전과 같았다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a는 양의 상수)

ㄱ. $a = 180$이다.
ㄴ. 변화 후, 균형가격은 변화 전보다 9,000원 상승하였다.
ㄷ. 변화 후에도 상품의 시장가격이 변화 전 균형가격으로 유지된다면, 이때 초과수요량은 180개다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

변화 전 균형가격과 균형거래량을 각각 구해보자.
$-P + 500 = 2P + 80$이므로 $P = 140$이다.
따라서 균형가격은 14,000원, 균형거래량은 360개다.

변화 후 균형가격과 균형거래량을 각각 구해보자.
$-P + 590 = 2P + 80 - a$이므로 $P = \frac{1}{3}a + 170$이다.

따라서 균형가격은 $\frac{100}{3}a + 17{,}000$원, 균형거래량은 $420 - \frac{1}{3}a$개다.

이때 균형거래량은 변동이 없으므로 $420 - \frac{1}{3}a = 360$이다.

따라서 $a = 180$임을 알 수 있다. … (ㄱ 참)
변화 후 균형가격은 23,000원이므로,
변화 전보다 9,000원 상승하였다. … (ㄴ 참)

변화 전 균형가격이 14,000원이므로
변화 후에도 시장가격이 14,000원이라면 변화 후 균형가격보다 낮으므로 초과수요가 발생하며, $d_2(140) - s_2(140) = 450 - 180 = 270$개의 초과수요량이 발생한다. … (ㄷ 거짓)

11

어느 공장에서 상품 A를 x개, 상품 B를 y개 생산하려고 한다. 두 상품의 하루 생산량에 대한 제약 조건은 다음과 같다.

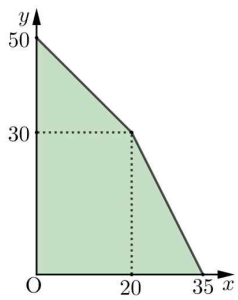
[조건1] 두 상품의 하루 총생산량은 50개를 넘지 않는다.
[조건2] 상품 A 한 개를 생산하는 데는 2시간, 상품 B 한 개를 생산하는 데는 1시간이 필요하다.
[조건3] 하루에 사용할 수 있는 총 작업시간은 70시간이다.

상품 A 한 개당 이익은 6,000원으로 일정하고, 상품 B 한 개당 이익은 p원이다. 하루 총이익의 최댓값이 285,000원일 때, p의 값은? (단, $p > 0$이고, x, y는 음이 아닌 정수이다.)

① 5,500 ② 6,000 ③ 6,500
④ 7,000 ⑤ 7,500

$$x \geq 0, \ y \geq 0, \ x + y \leq 50, \ 2x + y \leq 70$$

이므로, 그림으로 영역을 나타내면 오른쪽과 같다. 이때 $6{,}000x + py$의 최댓값이 285,000원이 되도록 하는 p를 구하는 것이다.



$x + y = 50$의 기울기는 -1
$2x + y = 70$의 기울기는 -2
$6{,}000x + py = k$의 기울기는 $-\frac{6{,}000}{p}$

이므로 $p = 3{,}000$, $p = 6{,}000$일 때를 기준으로 범위를 나누어 주면 된다.

1) $0 < p \leq 3{,}000$인 경우

기울기 $-\frac{6{,}000}{p} \leq -2$이므로 $(35, 0)$일 때 y절편이 최대이다.
이때는 최댓값이 210,000원이므로 정답이 아니다.

2) $3{,}000 < p < 6{,}000$인 경우

기울기 $-2 < -\frac{6{,}000}{p} < -1$이므로 $(20, 30)$일 때 y절편이 최대이다.
$120{,}000 + 30p = 285{,}000$이므로 $p = 5{,}500$이다.

3) $p \geq 6{,}000$인 경우

기울기가 $-\frac{6{,}000}{p} \geq -1$이므로 $(0, 50)$일 때 y절편이 최대이다.
$50p = 285{,}000$이므로 $p = 5{,}700$이다. 하지만 $p \geq 6{,}000$임에 모순.

따라서 $p = 5{,}500$이다.